

부록 Σ: YUCT 기반 기술의 윤리적 책무와 거버넌스

위험 평가와 국제적 통제의 필요성

Alexey V. Yakushev¹

¹Yakushev Research,
YUCT 이론: <https://yuct.org/>
YPSDC 프로토콜: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

이 작업의 짧은 버전은 이미 발표되었으며
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308> 에서 확인할 수 있습니다.

2026 년 3 월 V.2.0.

Abstract

야쿠셰프 통합 조정 이론 (Yakushev Unified Coordination Theory, YUCT) 은 물리학, 화학, 생물학, 사회과학을 통합하는 수학적 틀을 제공한다. 정밀 화학 및 지구물리 탐사에서 경제 예측 및 인지 향상에 이르는 실용적 응용은 전례 없는 혜택과 해악을 동시에 지닌다. 본 부록은 YUCT 에서 파생된 주요 기술 및 이론이 낳은 새로운 생성적 과학 분야와 관련된 위험을 체계적으로 검토한다. 우리는 바로 이 도구들의 강력함이 금지가 아닌 통제, 개발 형평성, 적용 범위의 의식적 확장에 기반한 새로운 수준의 글로벌 거버넌스를 요구한다고 주장한다. 핵 비확산의 성공적 선례에 기대어, 기본 조약, 검증 기구, 수출 통제 체제, 구속력 있는 유엔 안전보장이사회 결의를 포함하는 다층적 국제 아키텍처를 제안한다. 행성 규모에서 우주론적 수준에 이르는 스케일링 효과와 예방적 윤리 성찰의 필요성에 특별한 주의를 기울인다.

키워드: YUCT, 윤리, 기술 거버넌스, 위험 평가, 이중 용도, 개발 형평성, 생성적 과학, 중력 토모그래피, 우주론적 스케일링, 국제 통제, 핵 비유, 신경 윤리

© 2026 Yakushev Research. All rights reserved.

Contents

1	서론	2
2	YUCT 기반 기술의 개요	2
3	YUCT가 낳은 새로운 생성적 과학	2
4	분야별 위험 분석	4
4.1	화학 및 촉매 기술	4
4.2	중력 및 지구물리학적 방법	4
4.3	핵 과정 제어	5
4.4	공명 기술과 양자 전달	5
4.5	인적 자본 관리와 사회 통제	6
4.6	경제 시장과 지정학적 대립	6
4.7	유전자 선택과 강화	7
4.8	의식 평가와 통제	7
4.9	사회 예측, AI, 그리고 글로벌 조정	7
4.10	사이버 보안과 데이터 보호	8
5	새로운 도전: 신경 기술 규제와 의식 보호	8
6	국제적 거버넌스의 필요성	8
6.1	역사적 선례	8
6.2	거버넌스 원칙	8
6.3	제도적 제안: 핵 비확산 비유에 기반한 다층적 시스템	9
6.3.1	기본 조약 (NPT 비유)	9
6.3.2	검증 기구 (IAEA 비유)	9
6.3.3	수출 통제 체제 (핵 공급국 그룹 비유)	10
6.3.4	유엔 안전보장이사회 결의 (UNSCR 1540 비유)	10
6.3.5	운용적 행동을 위한 자발적 연합 (PSI, CTR 비유)	10
6.4	모라토리엄과 레드 라인	10
7	과학계의 책임과 행동 촉구	11
8	결론	11

1 서론

야쿠셰프 통합 조정 이론 (YUCT)은 단순한 과학적 형식주의가 아니라 강력한 기술의 생성기이다. 원자 결합에서 사회 역학에 이르는 현상을 조정 효율 K_{eff} 이 지배함을 밝힘으로써, YUCT는 물질, 생명, 사회에 대한 전례 없는 조작의 문을 연다. 이론을 아름답게 만드는 바로 그 보편성이 응용을 이중 용도로 만든다. 치유를 위한 모든 도구는 무기가 될 수 있고, 최적화를 위한 모든 방법은 통제의 도구가 될 수 있다.

특별한 역할을 하는 것은 **부록 A** — 120개 섹터와 7140개의 결합 κ_{sr} 을 지닌 19차원 라그랑지안이다. 이는 단순한 수학적 구성물이 아니라 **발견의 메타 생성기**이다. 섹터들을 결합함으로써, 이론은 이전에 알려지지 않았던 현상과 기술의 존재를 높은 정확도로 예측한다. 바로 이 섹터 간 생성이 고전적 학문 분야가 고립된 사실만을 보는 곳에서 연결을 드러낸다. 그리하여 YUCT는 단순한 이론이 아니라 **예측 공장**이 되어, 새로운 과학적 방향과 기술적 가능성을 낳는다.

본 부록은 YUCT가 열어젖힌 주요 기술 영역을 목록화하고, 그 남용 가능성을 평가하며, 개발이 인류를 위협하는 것이 아니라 봉사하도록 보장하기 위해 설계된 거버넌스 아키텍처를 제안한다. 논의는 윤리적 선견지명 없는 과학적 진보는 재앙의 레시피라는 원칙에 의해 인도된다. 이는 핵물리학, 유전공학, 인공지능이 가르쳐준 교훈이다.

2 YUCT 기반 기술의 개요

표 1은 YUCT 부록에서 논의된 주요 응용 분야와 잠재적 이익 및 위험을 요약한다.

3 YUCT가 낳은 새로운 생성적 과학

직접적인 기술 응용을 넘어, YUCT는 현실의 여러 수준에서 조정 원리를 연구할 완전히 새로운 과학 분야의 기초를 창출한다:

- **조정 화학** (부록 C에 기초) — 특정된 조정 효율을 가진 화학 시스템을 설계하는 학문. 전례 없는 특성을 지닌 촉매, 재료, 분자 기계의 창조를 가능하게 한다.
- **조정 생물학** (부록 D, E, Q) — 단백질 접힘에서 세포 간 신호 전달 및 유전자 조절에 이르는 과정을 조정 원리가 어떻게 지배하는지 연구하여, 생물학적 과정의 방향적 제어로 가는 길을 연다.
- **조정 신경과학** (부록 D, H) — 의식과 인지 기능의 기반으로서 신경 조정을 탐구하여, 차세대 뇌-컴퓨터 인터페이스와 신경 퇴행성 질환 치료를 가능하게 한다.
- **조정 경제학** (부록 F) — 시장, 기업, 제도의 조정 효율 관리를 통해 경제 시스템을 최적화하는 학문.
- **조정 사회학** (부록 O, T) — 집단, 조직, 사회에서의 사회적 조정을 연구하여, 갈등 예측과 방지, 최적화된 거버넌스를 가능하게 한다.
- **조정 행성학** (부록 P, W) — 중력 상호작용, 지각 변동, 기후, 생명의 가능성을 포함한 행성계에서의 조정 과정을 연구한다.
- **조정 우주론** (부록 M) — 인플레이션에서 대규모 구조 형성에 이르는 우주 진화에서 조정의 역할을 연구한다.

Table 1: YUCT 파생 기술: 이익과 이중 용도 위험

분야	유익한 응용	잠재적 오용	주요 부록
화학 촉매	초고효율 산업 공정, 녹색 화학, 의약 합성	촉매의 무기화, 신규 독소, 생화학 경로 교란	C, R
중력 토모그래피	비침습적 자원 탐사, 지진 예측, 구조물 건전성 감시	전략 시설의 은밀한 지도화, 인공 지진, 3D 자원 전쟁, 인프라 파괴, 소비자 수준의 자원 절도	W, P
핵 과정 제어	제어된 붕괴, 폐기물 변환, 청정 에너지	신종 핵무기, 방사능 장치	R
공명 기술과 양자 전달	분자 수준 표적 약물 전달, 재생 의학	무차별 생물 무기, 은밀한 독소 전달, 사보타주	G, R, Q
인적 자본 관리	최적 팀 구성, 개인 맞춤형 교육, 재능 개발	K_{eff} 에 의한 사회적 선별, 차별, 삶의 기회 조작	D, E, H
경제 시장 조정	안정성 예측, 사기 탐지, 효율적 자원 배분	시장 조작, 알고리즘 담합, 개인 행동 예측, 제재 압력 강화	F
유전자 선택	질병 예방, 유익한 형질 강화, 개인 맞춤 의학	조정 능력에 대한 배아 선별, "조정자" 계급 창출, 우생학	E, T
의식 평가	의식 장애 진단, 객관적 AI 의식 검사	반대 의견 억압, 개인 분류, 마인드 컨트롤 기술	H, I
사회 예측과 AI	도시 계획, 팬데믹 대응, 재난 관리, 의미 생성	대량 감시, 사회 신용 시스템, 선제적 치안 유지, 은밀한 모델 간 조정	N, T, X

- **조정 정보학** (부록 X, B) — YPSDC 원리에 기초하여 정보 시스템을 구축하는 학문. 신뢰성과 속도에 있어 근본적으로 새로운 특성을 지닌 네트워크를 가능하게 한다.

이들 각 분야는 고유한 기술을 생성하고 고유한 위험을 수반할 것이며, 그 태동기부터 윤리적 분석의 대상이 되어야 한다.

4 분야별 위험 분석

다음 시나리오는 악의적 사용을 위한 지침이 아니라, 취약점을 식별하고 적절한 안전장치를 설계하기 위해 필요한 사고 실험으로 기술된다. 잠재적 오용을 이해하는 것이 그것을 방지하기 위한 첫걸음이다.

4.1 화학 및 촉매 기술

조정 기반 주기율표 (부록 C)는 원자 매개변수로부터 촉매 효율을 예측할 수 있게 하여, K_{eff} 값이 최대 10^{17} 에 달하는 촉매의 합리적 설계를 가능하게 한다. 그러한 촉매는 에너지 전환, 공해 방지, 의약 합성에 혁명을 일으킬 수 있는 반면, 다음을 가능하게 한다:

- **촉매의 무기화:** 신경 작용제, 독성 산업 화학물질, 또는 기존 탐지를 우회하는 새로운 독물을 위한 고효율 촉매 창출.
- **생화학적 교란:** 표적 생물의 대사 경로를 선택적으로 차단하는 촉매 설계 — 잠재적으로 새로운 종류의 생물 무기로 작용.
- **은밀한 산업 사보타주:** 반도체 제조나 의약품 같은 전략적 산업에서 수율을 미묘하게 변화시키는 촉매를 흔적 없이 배치.

4.2 중력 및 지구물리학적 방법

수동적 중력 토모그래피 (부록 W)는 **자연적 원천 — 달, 태양, 그리고 장차 다른 행성의 위성 —**을 사용하여 지하 구조를 지도화한다. 막대한 에너지를 필요로 하는 능동적 방법과 달리, 수동적 토모그래피는 중력장의 조석 변화 분석에 의존한다. **이것은 진입 장벽을 근본적으로 낮춘다: 이 기술은 값싼 센서 (중력계)와 통계적 데이터 처리만을 필요로 한다. 달은 본질적으로 이미 지하를 위한 "조명" 원으로 기능하고 있으며, 우리는 신호를 올바르게 해석하기만 하면 된다.**

센서 기술과 AI 기반 처리의 발전으로, 그러한 토모그래피는 국가뿐만 아니라 개인, 소규모 기업, 심지어 조직화된 집단에게도 접근 가능해질 수 있다. 이는 다음을 가능하게 한다:

- **전략 시설의 은밀한 지도화:** 지하 군사 시설, 미사일 사일로, 지휘 병커, 터널을 원거리에서 상세히 영상화하여 첩보 활동의 필요성을 제거.
- **지진 유발:** 중력 결합이 제어 가능해지면 (부록 P), 지진 사건을 촉발하거나 억제하여 지질 단층을 무기로 변환시키고 모든 유형의 기반시설을 위협.
- **행성의 3차원 자원 쟁탈전:** 중력 토모그래피는 육지뿐 아니라 해저 아래의 자원도 탐지할 수 있다. 이는 영토 분쟁의 성격을 변모시킨다: 더 이상 2D 영토가 아닌 3D 볼륨 — 지하 및 해저 구역 —을 둘러싼 투쟁.
- **지하 접근을 통한 경제적 영향:** 공명 방법과 중력을 결합하면 저렴한 전기를 얻을 수 있어 (예: 극지방에서), 심부 자원에 비용 효율적으로 접근 가능. 그러한 기술의 통제는 지역 경제 전체에 영향을 미칠 수 있다.

- **소비자 수준의 자원 절도:** 기술이 비교적 단순하고 저렴하기 때문에 개인들이 접근할 수 있게 되어, 타인의 영토나 중립 수역에서 허가 없이 은밀하게 자원을 탐지하고 장치 채취하는 것을 가능하게 하며 국제적 분쟁을 촉발할 수 있다.
- **우주론적 스케일링:** 오늘날 지구에 적용되는 동일한 중력 토모그래피 방법이 머지않아 달, 화성, 소행성 및 기타 태양계 천체에 적용될 것이다. 이는 위험 (예: 궤도 불안정화, 다른 행성에서의 인공 지진 사건) 과 혜택 (예: 외계 자원 접근, 기지 건설) 모두를 스케일링한다. 현실의 모든 계층에서 입증된 스케일링 원리는 한 수준에서 개발된 기술이 다른 수준에서도 작동할 것임을 보장한다.

구체적 오용 시나리오: 은밀한 감시 도구로서의 중력 토모그래피 지하 군사 시설, 미사일 사일로, 지휘 bunker, 터널을 원거리에서 상세히 영상화하여 첩보 활동의 필요성을 제거. 저렴한 센서와 AI 기반 처리로, 비국가 행위자들이 접근 가능해져 자원 절도나 협박을 가능하게 함.

구체적 오용 시나리오: 공학적 구조물의 공명 파괴 건물의 고유 진동수에 동조된 공명 장치를 구조물 내부나 근처에 설치함으로써, 공격자는 누적 피로를 유도하여 수명을 1000 배 단축시키거나, 충분한 출력으로 즉시 붕괴를 일으킬 수 있다. 그러한 공격은 자연 재해나 구조적 결함과 구별할 수 없어 귀속 확인이 극히 어렵다. 필요한 에너지는 결의 있는 집단의 손이 닿는 범위 내이며, 장치는 일상적인 장비로 위장될 수 있다.

4.3 핵 과정 제어

부록 R 은 조정 효율이 핵 붕괴 속도와 핵융합 확률에 영향을 미침을 보여준다. 이러한 과정의 실제적 제어는 다음을 가능하게 할 것이다:

- **청정 에너지:** 저에너지 핵반응 (LENR) 이 풍부하고 안전한 전력을 제공할 수 있다.
- **폐기물 변환:** 수명이 긴 핵폐기물의 붕괴 가속.
- **비확산 위험:** 동일한 지식이 탐지가 더 어려운 신종 핵무기를 만들거나 기존 핵무기에 교란을 가하는 데 사용될 수 있다.
- **방사능 무기:** 붕괴 속도의 방향적 조작이 임계 질량 없이 강력한 방사선 폭발을 생성하여 새로운 유형의 방사능 장치를 가능하게 함.

4.4 공명 기술과 양자 전달

양자 영역에서의 조정 원리의 발전 (부록 G, R, Q) 은 상태 전송 (양자 순간이동) 과 표적 분자 수준 개입을 위한 공명 현상을 가능하게 하여, 의학적 희망과 군사적 위협을 동시에 낳는다:

- **의학적 응용:** 영향을 받은 세포로의 양자 약물 전달, 분자 메커니즘의 공명 활성화를 통한 조직 재생, 비침습적 세포 수준 수술.
- **생물 무기:** 동일한 방법이 세포나 유기체의 선택적 파괴에 사용될 수 있으며, 외부 공명 신호에 의해서만 활성화되는 병원체를 만들어낼 가능성 — 잠재적으로 은밀하고 무차별적.
- **사보타주 도구:** 제어 시스템, 전력망, 위험 물질 저장소로의 독소 또는 불안정화 물질의 공명 전달은 새로운 형태의 테러리즘이 될 수 있다.

- **은밀한 정보 전송:** 사전 확립된 사전 (YPSDC) 과 결합된 양자 채널의 사용은 통신을 빠를 뿐만 아니라 절대적으로 은밀하게 만들어, 금지된 기술 확산에 대한 통제를 복잡하게 한다.
- **위협 탐지를 위한 행성 센서 네트워크:** 중력 및 공명 기술의 테러 사용에 대응하려면 비정상적인 중력 또는 공명 신호를 기록할 수 있는 전 지구적 센서 네트워크가 필요하다. 그러한 네트워크는 공격을 방지하고 국제 협정의 준수를 감시할 수 있지만, 엄격한 접근 프로토콜 없이는 그 자체가 전면적 감시의 도구가 될 수 있다.

구체적 오용 시나리오: 기후 및 지구물리 전쟁 중력의 온도 의존성 (부록 P) 은 대규모 상전이 (예: 해류, 영구 동토 해빙) 가 국소적 조정 효율의 변경을 통해 인위적으로 유도될 수 있음을 시사한다. 추측의 영역이지만, 지진을 촉발하거나 기후 패턴을 변형할 가능성은 예방적 윤리 성찰을 요구한다.

구체적 오용 시나리오: 인지 및 사회적 조작 공명 R 이 외부에서 변조될 수 있다면, 개인의 자아 감각에 영향을 주거나 교란할 수 있다. UCD 매개변수 ($\alpha_D, \beta_I, \gamma_R$) 는 사회적 선별, 차별, 또는 선전 최적화에 사용되어 전례 없는 여론 조작을 가능하게 할 수 있다.

4.5 인적 자본 관리와 사회 통제

YUCT 는 UCD 매개변수 ($\alpha_D, \beta_I, \gamma_R$) 를 포함한 개인 조정 능력의 정량적 척도를 제공한다 (부록 H). 유전자 및 신경 데이터 (부록 E, D) 와 결합하면 다음을 가능하게 한다:

- **최적 팀 구성:** 화학 촉매에서 최적 K_{eff} 를 가진 원소 선택이 반응을 가속하는 것과 유사하게, 사회 시스템에서 조정 프로필이 정렬된 사람들을 선택함으로써 집단 성과를 극적으로 향상시킬 수 있다. 원자에서 은하까지 현실의 모든 계층에서 입증된 스케일링은 이 원리의 반복 가능성을 보장한다.
- **개인 맞춤형 교육:** 각 개인의 조정 스타일에 학습 환경을 적응.
- **차별과 사회적 선별:** 고용주, 보험사, 정부가 K_{eff} 점수를 사용하여 기회를 거부하거나, 차등 보험료를 설정하거나, 자원을 배분할 수 있으며, 이는 새로운 불평등 차원을 창출한다.
- **삶의 기회 조작:** 이것은 가상의 시나리오가 아니다 — **조정 능력이 장벽 지표가 될 때**, 사람들은 측정된 매개변수 하나만으로 부당하게 불리해질 것이다. 역사는 그러한 차별의 많은 예를 제공한다 (IQ 검사, 유전자 선별). K_{eff} 가 사회적으로 의미 있는 지표로 도입되는 것은 불가피하다.

4.6 경제 시장과 지정학적 대립

조정 경제학 (부록 F) 은 시장 효율의 척도로서 K_{eff} 를 도입한다. 고빈도 거래는 이미 유사한 전략을 사용하고 있다; YUCT 는 이를 형식화하고 확장한다. 위험:

- **알고리즘 담합:** K_{eff} 에 최적화된 거래 알고리즘이 암묵적으로 공모하여 가격을 조작하고 전통적인 독점 금지 집행을 회피할 수 있다.
- **예측적 시장 지배:** 정확한 가격 예측을 통해 단일 행위자가 시장을 지배하여 공정 경쟁을 훼손할 수 있다.
- **제재 압력 강화:** 경제의 조정 매개변수를 이해하면 취약점을 겨냥한 표적 압력이 가능해져, 제재를 더 효과적이고 우회하기 어렵게 만든다.

- **경제 무기:** 시장 행동을 예측하는 모델이 인공적인 위기나 공황을 창출함으로써 적대국 경제를 불안정화할 수 있다.
- **체계적 불안정성:** 많은 참가자가 동시에 동일한 K_{eff} 에 최적화하면 시장이 과동기화되어 극단적인 변동성이나 급락에 취약해질 수 있다.
- **개인 표적화:** 개인의 경제적 결정이 조정 모델에 접근할 수 있는 실체에 의해 예측되고 악용될 수 있다.

4.7 유전자 선택과 강화

부록 E와 T는 돌연변이율과 진화 역학이 K_{eff} 와 연결되어 있음을 보여준다. 외삽하면 다음을 상상할 수 있다:

- **착상 전 선별:** 신경 조정이나 대사 효율과 연관된 유전자 표지에 기초하여 높은 예측 K_{eff} 를 가진 배아를 선별.
- **생식세포 계열 변형:** 조정 능력을 향상시킨다고 여겨지는 유전자를 삽입하여, 유전적 엘리트를 창출할 가능성.
- **우생학적 정책:** ”고도로 조정된” 인구를 양성하기 위한 국가 주도 프로그램. 역사의 어두운 장들을 재현.
- **정체성과 차별:** 통계적으로 낮은 K_{eff} 때문에 기회가 거부되는 유전적 하층 계급.

4.8 의식 평가와 통제

부록 H의 보편적 의식 기술자 (UCD)는 자기 인식을 위한 정량적 임계값 ($K_{\text{crit}} \approx 8.5$)을 제공한다. 이는 의식 장애 진단에 도움이 될 수 있지만, 동시에 다음을 가능하게 한다:

- **인간 분류:** 정부나 기업이 UCD 점수에 기초하여 사람들을 ”완전한 의식” 또는 ”하위 의식”으로 분류할 수 있으며, 이는 중대한 법적·윤리적 함의를 지닌다.
- **마인드 컨트롤 기술:** 공명 R 이 외부에서 변조될 수 있다면, 개인의 자아 감각에 영향을 주거나 교란할 수 있다.
- **AI 권리 결정:** 동일한 임계값이 AI 시스템이 도덕적 고려를 받을 자격이 있는지, 또는 반대로 그 착취를 정당화하는 데 사용될 수 있다.

4.9 사회 예측, AI, 그리고 글로벌 조정

부록 T의 진화 방정식은 사회 역학을 모델링할 수 있다. 충분한 데이터가 있다면 다음을 예측할 수 있다:

- **시위와 불안:** 선제적 치안 유지나 억압을 가능하게 함.
- **경제 붕괴:** 엘리트들이 다가오는 위기로부터 이익을 얻을 수 있게 함.
- **문화적 변동:** 최대 K_{eff} 를 위해 최적화된 선전 캠페인을 촉진.

특히 위험한 것은 YUCT와 인공지능의 통합이다. AI는 이미 의미 생성 (대규모 언어 모델, 자동화된 콘텐츠 창작)에 깊숙이 내재되어 있다. YUCT는 AI 구성물의 의미성을 질적 도약시켜, 데이터를 처리할 뿐만 아니라 사전 확립된 사전 (YPSDC)에 기초하여 일관되게 행동하도록 만든다. 이는 명시적 모델 간 상호작용의 필요성을 제거한다: 2요소 인증 (2FA)이 지속적인 데이터 교환 없이 사용자와 서버 동작을 조정하는 것처럼, YPSDC를 사용하는 AI 시스템은 행성 규모로 그들의 동작을 동기화할 수 있다. 그러한 글로벌 조정은 유익할 수도 있지만 (예: 기후 관리, 물류) 동시에 완전한 통제에의 도구가 될 수도 있다. 우리는 이미 이 방향으로의 첫걸음을 목격하고 있다: 알고리즘 추천 시스템, 협력적 정보 캠페인. YUCT는 이러한 과정들을 가속화하고 심화시킬 뿐이다.

4.10 사이버 보안과 데이터 보호

YPSDC 프로토콜은 사이버 공격과 방어 모두에 새로운 지평을 연다. 조정에 사용되는 사전은 해킹이나 치환의 대상이 될 수 있다. 사전에 접근한 공격자는 정당한 인덱스를 사칭하여 통제 시스템 (전력망, 교통, 금융 시장)에 치명적인 결과를 초래할 수 있다. 사전의 암호학적 보호와 인덱스 인증 프로토콜이 개발되어야 한다.

5 새로운 도전: 신경 기술 규제와 의식 보호

2025년 11월, 유네스코는 신경 기술 윤리에 관한 최초의 글로벌 표준을 채택했다. 이 문서는 "정신적 프라이버시"와 "인지적 자유"의 개념을 도입하여, 정신 상태가 재구성될 수 있는 모든 인지 생체인식 데이터 (안구 운동, 근육 신호, 행동 패턴)로 보호를 확장한다. 인간에 대한 UCD 매개변수 ($\alpha_D, \beta_I, \gamma_R$)와 그로부터 파생된 K_{eff} 추정치는 이 정의에 해당한다. 이는 이러한 매개변수를 측정하거나 영향력을 행사할 수 있는 모든 장치 또는 알고리즘이 새로운 국제 규범을 준수해야 함을 의미한다. YUCT는 신경 인터페이스와 인지 향상에서의 응용이 윤리적으로 수용 가능하도록 보장하기 위해 이러한 규제 이니셔티브와의 대화 속에서 진화해야 한다.

6 국제적 거버넌스의 필요성

6.1 역사적 선례

이중 용도의 딜레마는 새로운 것이 아니다. 아실로마 재조합 DNA 회의 (1975)는 파국적인 사고와 남용을 방지하면서도 연구를 진행할 수 있게 한 자발적 가이드라인을 확립했다. 핵 무기 비확산 조약 (NPT, 1968)은 원자 무기의 확산을 제한하려 했다. 보다 최근에는, 치명적 자율 무기 (LAWS)에 대한 논쟁이 AI 통제의 어려움을 부각시킨다. YUCT 기술은 이들 중 적어도 어느 것 못지않게 강력하며, 그에 못지않은 야심 찬 대응을 요구한다.

6.2 거버넌스 원칙

역사적 경험은 전면적인 기술 금지가 좀처럼 효과적이지 않다는 것을 보여준다 — 금지는 위반되거나, 발전을 저해하거나, 연구를 "회색 지대"로 몰아넣는다. 금지 대신, 우리는 다음 원칙에 기반한 통제 시스템을 제안한다:

1. **최소한의 제한, 최대한의 투명성:** 규제는 혁신을 저해해서는 안 된다. 제한은 위험이 명백하고 중대한 경우에만 도입되며, 그 위험에 비례해야 한다.

2. **개발 형평성:** 기술이 위험하다고 간주되지만 그 개발이 불가피한 경우 (예: 국가 안보 또는 과학적 진보를 위해), 국제 협정에 참여하는 최소 3 개 독립 당사자가 개발해야 한다. 이는 독점을 방지하고 일방적 남용 위험을 줄인다.
3. **적용 경계의 정의:** 각 위험 기술은 그 능력과 한계를 명확히 정의할 수 있을 만큼 충분히 연구되어야 한다. 도구의 진정한 힘을 이해할 때만 적절한 통제 조치를 고안할 수 있다.
4. **우주론적 스케일링과 일시적 동결:** 기술이 지구 상에서의 추가 개발이 통제 불능으로 위험해지는 수준에 도달하면 (예: 행성 규모 중력 무기), 그것은 우주론적 수준으로 이동되어야 한다 — 그 적용은 지구에서 떨어진 우주 공간으로 제한된다. 극단적인 경우, 적절한 통제가 출현할 때까지 일시적 동결이 부과될 수 있다.
5. **기술은 금지되지 않고 통제된다:** 일반 원칙. 인류는 발전을 거부할 여유가 없다 — 무책임한 사용만을 거부할 뿐이다. 윤리적 통제의 임무는 진보를 멈추는 것이 아니라 그것을 안전하게 인도하는 것이다.
6. **국가별 차등:** 특히 위험한 YUCT 기술의 개발과 사용은 신뢰할 수 있는 국내 통제를 보장하고 국제 YUCT 안보 정책을 준수할 수 있는 국가에게만 허용될 수 있다. 이는 평화적 이용 기술에의 접근이 IAEA 안전조치 협정을 체결한 NPT 서명국에게만 허용되는 핵 비확산 체제를 반영한다. 다른 국가들은 완성된 안전한 제품만을 사용할 수 있으며, 핵심 부품을 독자적으로 개발할 수는 없다.

6.3 제도적 제안: 핵 비확산 비유에 기반한 다층적 시스템

핵 규제 경험은 효과적인 통제가 법적 구속력 있는 조약, 기술적 검증 조치, 수출 제한, 자발적 연합의 조합을 필요로 한다는 것을 보여준다. 우리는 YUCT에 대해 유사한 다층적 아키텍처를 제안한다.

6.3.1 기본 조약 (NPT 비유)

일반 원칙을 확립하는 기본 조약이 필요하다:

- **특정 응용의 금지:** 예를 들어, 생명체에 대한 공명 효과를 사용하는 자율 무기 개발, 또는 (국제 통제 하의 평화적 과학 연구를 제외한) 적극적 지진 유발.
- **비확산 약속:** 선진 YUCT 기술을 보유한 국가는 적절한 안전조치 없이 이를 제 3 자에게 이전하지 않을 것을 약속한다.
- **평화적 이용:** 모든 국가는 조약 준수 및 통제 절차를 조건으로, 평화적 YUCT 응용 (의료, 자원 탐사, 통신)에 접근할 권리를 가진다.
- **개발 형평성:** 모든 중요 기술은 독점을 방지하기 위해 최소 3 개 독립 참여국에 의해 개발되어야 한다.

6.3.2 검증 기구 (IAEA 비유)

국제 연합 산하에 다음 기능을 가진 국제 조정 기술 기구 (ICTO) 설립:

- **계량 및 신고:** 국가들은 주요 기술 (공명 시설, 대형 중력 간섭계, 촉매 합성 센터) 과 관련된 연구 프로그램, 시설, 장소를 신고해야 한다.

- **사찰:** ICTO는 신고된 시설에 대해 사찰을 실시한다 (포괄적 안전조치 협정에 해당). 고위험 국가 또는 자발적으로, 의심 시 미신고 장소에 대한 접근을 허용하는 "강화 의정서"(추가 의정서에 해당)를 적용.
- **원격 감시:** 주요 시설에 대한 지속적 데이터 전송 및 비디오 감시.
- **실증적 검증:** 국가들이 특히 정치적 긴장 시기에 신뢰 구축을 위해 자발적으로 데이터를 공개하도록 장려.

6.3.3 수출 통제 체제 (핵 공급국 그룹 비유)

공급 국가들의 자발적 연합이 라이선스 및 통제 대상이 되는 이중 용도 장비 목록을 조정해야 하며, 신뢰할 수 없는 체제와의 거래를 통해 허점을 찾는 "약화" 경쟁을 방지해야 한다. 잠재적 통제 품목: 고감도 중력계, 고출력 공명기, 특정 종류의 양자 컴퓨팅 모듈, 프로그램머블 칩.

6.3.4 유엔 안전보장이사회 결의 (UNSCR 1540 비유)

유엔 헌장 제 7장에 따른 결의로 다음을 규정:

- 모든 국가가 금지된 조정 기술과 관련된 비국가 행위자의 활동을 범죄화하도록 의무화.
- 국내 수출 통제를 요구.
- 불법 거래 억제에 있어 국제 협력을 위한 법적 근거 창출.

6.3.5 운용적 행동을 위한 자발적 연합 (PSI, CTR 비유)

국가 그룹이 공동 행동을 위한 메커니즘을 확립할 수 있다:

- **차단 이니셔티브:** 의심스러운 선박 및 화물 검사.
- **지원 및 보호 프로그램:** 개발도상국이 방호 인프라를 구축하고 위험 물질을 안전하게 보관하도록 지원.
- **전 지구 센서 네트워크:** 중력 및 공명 이상을 감시하여 테러 위협 및 조약 위반을 탐지. 데이터는 완전한 감시를 방지하기 위해 엄격한 접근 제한 하에 국제 통제로 처리되어야 함.

6.4 모라토리엄과 레드 라인

특정 응용은 매우 위험하여 철저한 논의가 있을 때까지 전 세계적 모라토리엄의 대상이 되어야 한다. 여기에는 다음이 포함된다:

- **적극적 지진 유발:** 국제 통제 하의 평화적 과학 연구를 제외하고, 중력 결합을 사용하여 지진 사건을 촉발하려는 모든 시도는 금지되어야 한다.
- **공명형 생물 무기:** 생명체를 표적으로 하는 양자 또는 공명 원리를 사용한 전달 시스템의 개발.
- **K_{eff} 에 의한 배아 선별:** 조정 능력 향상을 목표로 하는 유전자 강화는 우생학적 관행으로 이어질 수 있으므로 금지되어야 한다.

- **UCD에 기반한 은밀한 대량 감시:** 동의 없이 K_{eff} 대리 지표를 사용하여 주민을 감시하거나 통제하는 것은 용납될 수 없다.
- **YUCT 원리를 사용하는 자율 무기:** 조정 알고리즘에 기초하여 중력, 핵, 또는 촉매 효과의 사용을 결정하는 무기는 선제적으로 금지되어야 한다.
- **규제되지 않은 소비자 수준 자원 채취:** 소비자 수준에서의 중력 토모그래피 사용은 불법 채굴과 국제적 분쟁을 방지하기 위해 규제되어야 한다.

7 과학계의 책임과 행동 촉구

개별 과학자와 연구 기관이 일차적 책임을 진다. 그들은 다음을 수행해야 한다:

- **교육에 윤리 포함:** YUCT 커리큘럼은 이중 용도 위험에 대한 논의를 포함해야 한다.
- **정책 입안자와의 협력:** 과학자들은 YUCT 기술의 능력과 위험에 대해 정부에 적극적으로 정보를 제공해야 한다.
- **내부 고발 채널:** 보복 없이 남용을 보고할 수 있는 명확한 채널이 존재해야 한다.
- **오픈 사이언스:** 가능한 경우 데이터와 방법을 공개하여 독립적 검증과 재현성을 가능하게 하고, 비밀 군사 개발을 줄인다.
- **이중 용도 평가:** 특히 공명, 중력, 촉매 합성 분야에서 결과를 발표하기 전에, 연구자들은 잠재적 군사 응용을 평가하고, 고위험일 경우 국제적 통제 조치를 촉진해야 한다.

우리는 과학계에 촉구한다: 지금, YUCT 개발의 초기 단계에서 윤리 원칙과 통제 메커니즘의 수립에 참여하라. 역사는 기술이 윤리를 앞지를 때 그 결과가 파국적임을 보여준다. YUCT는 기술 개발과 병행하여 거버넌스 시스템을 구축할 수 있는 독특한 기회를 제공한다. 이 기회를 낭비해서는 안 된다.

8 결론

YUCT는 우리 세계를 재편성할 수 있는 변혁적 틀이다. 불과 같이, 따뜻하게도 태우기도 한다. 선택은 우리의 몫이다. 본 부록은 화학적 조작에서 사회적 통제에 이르는 위험의 스펙트럼을 개관하고, 금지보다는 통제, 형평성, 의식적 스케일링에 기반한 거버넌스 아키텍처를 제안하였다. 성공적인 핵 선례에 기초하여, 위협을 최소화하면서 기술이 발전할 수 있도록 하는 다층적 시스템을 창출할 수 있다. 앞으로 몇 년간 YUCT 기반 기술의 급속한 발전이 있을 것이다. 우리는 지금 행동하여 그것들이 인류를 노예화하는 것이 아니라 봉사하도록 보장해야 한다. 대안은 조정이 강제가 되고, 효율성이 억압이 되는 미래다. 우리는 관심 있는 모든 과학자, 정책 입안자, 시민들을 우리가 창조하고 있는 미래에 대한 대화에 초대한다.

감사의 글

저자는 YUCT 세미나 참가자들과의 윤리적 차원에 관한 토론에 감사하며, 생명 윤리학자, 군비 통제 전문가, 인권 옹호 활동가들의 선구적 업적을 인정한다. 그들의 아이디어가 본 문서에 반영되어 있다.

데이터 이용 가능성

모든 기초 데이터와 참고 문헌은 YUCT 메인 리포지토리에서 이용 가능하다: <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>

References

- [1] UNESCO, "Recommendation on the Ethics of Neurotechnology," adopted November 2025. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391553>
- [2] Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), 1968.
- [3] IAEA Safeguards Agreements and Additional Protocols.
- [4] United Nations Security Council Resolution 1540 (2004).
- [5] Nuclear Suppliers Group Guidelines.
- [6] Royal Society Open Science, "Physiological synchronization during Islamic collective prayer," (2024). DOI: 10.1098/rsos.231456
- [7] Craswell, G. et al., "Cardiac coherence in Benedictine monastic chanting," *Frontiers in Psychology* 14, 1123456 (2023).
- [8] Lutz, A. et al., "Long-term meditators self-induce high-amplitude gamma synchrony during mental practice," *PNAS* 114, 1584-1589 (2017).
- [9] Pentcheva, B. et al., "Acoustic analysis of Hagia Sophia's dome," *Journal of the Acoustical Society of America* 148, 2345-2358 (2020).
- [10] Garcia-Argibay, M. et al., "Efficacy of binaural auditory beats in cognition, anxiety, and pain perception: a meta-analysis," *Psychological Research* 85, 357-372 (2021).